

CFGs-DAM APUNTS M0486 - RA1 A1 (algoritmes) i A2 (fusió)

NETFLIX APP:

Treballarem amb el fitxer RAW_TITLES.CSV sobre el que aplicarem els algoritmes que hem vist en els nostres apunts, Aquest fitxer conté un registre per cada peli o sèrie de netflix amb estadístiques d'audiència.

Heu de crear una aplicació winforms amb accés seqüencial al fitxer RAW_TITLES.CSV amb accés usant DAO pattern (teniu com a referència la moodle a demo on hi ha un DAO pattern complet sobre l'aplicació d'instituts):



Elements del DAO PATTERN Sobre NETFLIXApp.

MODEL: Crear la classe RawTitle amb atributs **index, id, title, type, release_year, seasons, imdb_score, imdb_votes** . Aquesta classe implementarà IComparable per comparar per imdb_score (de major a menor acceptació)

Veieu una captura del fitxer RAW_TITLES que està ordenat per index, sent index i id, camps identificadors.

```
index,id,title,type,release_year,age_certification,runtime,genres,production_countries,seasons,imdb_id,imdb_score,imdb_votes
0,ts300399,Five Came Back: The Reference Films,SHOW,1945,TV-MA,48,['documentation'],['US'],1.0,,,
1,tm84618,Taxi Driver,MOVIE,1976,R,113,['crime','drama'],['US'],tt0075314,8.3,795222.0
2,tm127384,Monty Python and the Holy Grail,MOVIE,1975,PG,91,['comedy','fantasy'],['GB'],tt0071853,8.2,530877.0
3,tm70993,Life of Brian,MOVIE,1979,R,94,['comedy'],['GB'],tt0079470,8.0,392419.0
4,tm190788,The Exorcist,MOVIE,1973,R,133,['horror'],['US'],tt0070047,8.1,391942.0
5,ts22164,Monty Python's Flying Circus,SHOW,1969,TV-14,30,['comedy','european'],['GB'],4.0,tt0063929,8.8,72895.0
6,tm14873,Dirty Harry,MOVIE,1971,R,102,['thriller','crime','action'],['US'],tt0066999,7.7,153463.0
7,tm185072,My Fair Lady,MOVIE,1964,G,170,['drama','music','romance','family'],['US'],tt0058385,7.8,94121.0
```

IDAO interface : Han d'apareixer les capçaleres dels mètodes corresponents als exercicis 1,2,3,4,5 i 6

IDAOImpl : Implementació dels diferents mètodes de la interfície usant accés seqüencial. Haureu de decidir per a cada exercici, quin dels algoritmes dels apunts de teoria heu d'aplicar (S-K , S-NK, U-K , U-NK , fusió ...)

IDAOFactory: No oblideu tenir la classe IDAOFactory.

CFGS-DAM APUNTS M0486 - RA1 A1 (algoritmes) i A2 (fusió)

EXERCICI 1: *int SelectByGenre(String genre, String outputFile)*

Genera un fitxer de text (outputFile) que conté només registres del gènere especificat. El fitxer ha de ser un CSV amb un registre per línia amb els següents camps: Retorna el nombre de registres trobats.

index;id;title;genres

Quin problema us trobeu amb els genres?

Ask CHATGPT to split a string like HELLO, BYE, "[A, B, C]", 34 by commas but keeping quoted substrings together, you can use a regular expression to handle this.

EXERCICI 2: *RawTitle SelectByIndex(int index)*

Retorna tot el RawTitle amb el index indicat per el paràmetre (index és el primer camp). Retorna null si l' index no s'ha trobat.

EXERCICI 3: *RawTitle SelectById(int id)*

Retorna el RawTitle amb l'id especificat en el paràmetre. Retorna null si l'id no està present. Id és el segon camp.

EXERCICI 4: *RawTitle[] ReadTitles(int index, int length)*

A partir de l' index i el nombre de registres desitjats (length) llegeix tots els RawTitles trobats a partir de l'index fins a index+length (com a màxim). Pot ser que n'hi hagin menys. Al final si es dona aquest cas, cal reajustar el tamany de l'array.

EXERCICI 5: *void PreMerge(RawTitle [] titles , string outputFileName)*

Escriu en el fitxer outputFileName tots els RawTitles de l'array ordenats per imdb_score.

EXERCICI 6:

int Merge(string inputFileName1, string inputFilename2, string outputFileName)

inputFileName1 i *inputFilename2* són fitxers d'entrada ordenats per imdb_score. El mètode ha de fusionar els dos fitxers generant un tercer fitxer amb tots els registres , conservant l'ordre per imdb_score- El mètode retorna el total de registres generats en el fitxer de sortida.

CFGS-DAM APUNTS M0486 - RA1 A1 (algoritmes) i A2 (fusió)

- *L'aplicació ha de poder mostrar els diferents resultats associats a l'execució de cada mètode dels exercicis 1 a 6.*
- *Els exercicis 1 a 4 corresponen a l'activitat A1 i el 5 i 6 a la A2.*
- *Tots els fitxers han de residir en el directori d'execució de l'aplicació.*
- *Després de fer un PreMerge i un Merge, cal que l'aplicació obri els fitxers generats amb el bloc de notes.*
- *OPCIONAL; Els fitxers generats en els mètodes PreMerge i Merge es poden triar usant controls gràfics que ens permetin agafar un fitxer. També els fitxers de sortida es poden demanar els noms dels fitxers. Si no opteu per fer aquesta part, feu que tinguin noms constants.*
- **LLIURAR LA TASCA EN EL MOODLE (TASCA ANOMENADA A1 i A2)**